

TRD — Marketplace Universidad de La Sabana

1. Descripción General

El sistema consiste en un marketplace web institucional para la Universidad de La Sabana, donde estudiantes pueden publicar, comprar y gestionar productos dentro de la comunidad universitaria.

El sistema debe ofrecer una experiencia completa de compra tipo e-commerce, adaptada a un entorno académico, con énfasis en usabilidad, confianza y comunicación directa entre usuarios.

2. Objetivos del Sistema

- Facilitar la compra/venta entre estudiantes
 - Centralizar publicaciones dentro del entorno universitario
 - Garantizar confianza mediante reseñas y perfiles
 - Permitir moderación institucional (administrador)
 - Ofrecer comunicación directa (chat + notificaciones)
-

3. Roles del Sistema

3.1 Comprador

- Navega productos
- Compra productos
- Contacta vendedores

- Deja reseñas
- Recibe notificaciones

3.2 Vendedor (extiende Comprador)

Decisión clave: Todo vendedor es también comprador (modelo de herencia o composición de roles)

- Publica productos
- Gestiona inventario
- Responde mensajes
- Recibe reseñas

3.3 Administrador

- Modera publicaciones
- Gestiona usuarios
- Puede eliminar contenido
- Supervisa reportes
- Accede a métricas básicas

4. Alcance Funcional

4.1 Gestión de Usuarios

- Registro (correo institucional)
- Login / Logout

- Perfil de usuario:
 - Nombre
 - Carrera (opcional)
 - Foto
 - Reputación
 - Conversión automática a vendedor (flag o rol)
-

4.2 Gestión de Productos

- Crear producto:
 - Título
 - Descripción
 - Precio
 - Categoría
 - Imágenes
 - Estado (nuevo/usado)
- Editar / eliminar producto
- Listado de productos
- Filtros:
 - Precio
 - Categoría
 - Estado
- Búsqueda por texto

4.3 Flujo de Compra

Nota: Se recomienda simular pago (no integrar pasarela real).

- Agregar al carrito
- Confirmar compra
- Generar orden
- Estado de orden:
 - Pendiente
 - Confirmada
 - Entregada
- Historial de compras

4.4 Sistema de Chat

- Comunicación directa comprador ↔ vendedor
- Basado en producto
- Mensajes en tiempo real (ideal) o polling
- Historial de conversaciones

4.5 Sistema de Reseñas

- Comprador califica vendedor:

- Rating (1–5)
 - Comentario
 - Promedio visible en perfil
 - Restricción:
 - Solo usuarios que compraron pueden reseñar
-

4.6 Notificaciones

Eventos clave:

- Nuevo mensaje
- Compra realizada
- Cambio de estado de orden
- Nueva reseña

Tipos:

- In-app (obligatorio)
 - Email (opcional)
-

4.7 Panel de Administrador

- Dashboard simple:
 - Usuarios registrados

- Productos activos
 - Moderación:
 - Eliminar productos
 - Suspenden usuarios
 - Gestión de reportes:
 - Usuarios pueden reportar productos o perfiles
-

5. Modelo de Datos (Alto Nivel)

Entidades principales:

- User
 - Role
 - Product
 - Order
 - OrderItem
 - Review
 - Message
 - Conversation
 - Notification
 - Report
-

Relaciones clave:

- User 1—N Products
 - User 1—N Orders
 - Product 1—N Reviews
 - Conversation 1—N Messages
 - User 1—N Notifications
-

6. Requisitos No Funcionales

6.1 Usabilidad

- UI intuitiva (tipo MercadoLibre / Facebook Marketplace)
- Responsive (mobile-first)

6.2 Performance

- Carga de página < 2s
- Paginación en listados

6.3 Seguridad

- Autenticación JWT o sesión
- Validación de inputs
- Protección básica contra XSS

6.4 Escalabilidad

- Separación frontend/backend
- API REST

7. Arquitectura Sugerida

Frontend

- React.js / Next.js
- Tailwind CSS
- Manejo de estado (Context / Redux opcional)

Backend

- Node.js + Express
- API REST

Base de Datos

- PostgreSQL o MongoDB

Tiempo Real

- WebSockets (Socket.io) para chat y notificaciones

8. Branding — Universidad de La Sabana

Lineamientos:

- Colores institucionales:
 - Azul oscuro
 - Blanco
 - Dorado (acentos)
- Tipografía limpia y académica
- Uso del logo institucional (según manual de marca)

UX Tone:

- Profesional pero cercano
 - Enfocado en comunidad universitaria
-

9. Casos de Uso Clave

1. Usuario se registra → compra producto
 2. Usuario publica producto → recibe mensaje
 3. Compra completada → usuario deja reseña
 4. Admin elimina producto reportado
-

10. MVP (Entrega sugerida)

Obligatorio:

- CRUD de productos
- Autenticación
- Roles
- Chat básico
- Reseñas
- Notificaciones in-app simples

Opcional (bonus):

- WebSockets reales
 - Filtros avanzados
 - Dashboard admin completo
-